

Pseudocode

Program 1:

START

FUNCTION hitung_kata(teks):

kata ← pisahkan teks berdasarkan spasi

RETURN panjang(kata)

FUNCTION hitung_kalimat(teks):

bagian ← pisahkan teks berdasarkan "."

jumlah ← hitung bagian yang tidak kosong (bagian ≠ "")

RETURN jumlah

INPUT teks

jumlah_kata ← hitung_kata(teks)

jumlah_kalimat ← hitung_kalimat(teks)

OUTPUT "Teks tersebut memuat " + jumlah_kalimat + " kalimat dan " + jumlah_kata +
" kata."

END

Program 2:

START

Buat K1 = "Saya tak 'kan menyerah."

Buat K2 = "Ia berkata, ""Aku menyayangimu.""

Buat K3 = ""Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!""

Buat K4 = "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

Tampilkan K1

Tampilkan K2

Tampilkan K3

Tampilkan K4

END

Program 3:

START

FUNCTION hitung_akar(a, b, c):

$d \leftarrow b^2 - 4 \times a \times c$

IF $d > 0$ THEN

$x1 \leftarrow (-b + \sqrt{d}) / (2a)$

$x2 \leftarrow (-b - \sqrt{d}) / (2a)$

OUTPUT "Persamaan Memiliki Dua Akar Real yang Berbeda"

OUTPUT x1 (3 desimal)

OUTPUT x2 (3 desimal)

ELSE IF $d = 0$ THEN

$x \leftarrow -b / (2a)$

OUTPUT "Persamaan Memiliki Akar Real Kembar"

OUTPUT $x1 = x2$ (3 desimal)

ELSE

OUTPUT "Persamaan Memiliki Akar-Akar Imajiner"

END IF

END FUNCTION

INPUT a, b, c

OUTPUT "Persamaan: $a x^2 + b x + c = 0$ "

CALL hitung_akar(a, b, c)

END

Program 4:

START

INPUT nip

tahun ← potong nip dari indeks 0 hingga sebelum 4

bulan ← potong nip dari indeks 5 hingga sebelum 6

tanggal ← potong nip dari indeks 7 hingga sebelum 8

tahun_angka ← konversi ke angka (tahun)

tanggal_angka ← konversi ke angka (tanggal)

IF bulan == "01" THEN

 bulan_nama ← "Januari"; hari_maks ← 31

ELSE IF bulan == "02" THEN

 bulan_nama ← "Februari"

ELSE IF bulan == "03" THEN

 bulan_nama ← "Maret"; hari_maks ← 31

ELSE IF bulan == "04" THEN

 bulan_nama ← "April"; hari_maks ← 30

ELSE IF bulan == "05" THEN

 bulan_nama ← "Mei"; hari_maks ← 31

ELSE IF bulan == "06" THEN

 bulan_nama ← "Juni"; hari_maks ← 30

ELSE IF bulan == "07" THEN

 bulan_nama ← "Juli"; hari_maks ← 31

ELSE IF bulan == "08" THEN

 bulan_nama ← "Agustus"; hari_maks ← 31

ELSE IF bulan == "09" THEN

```

    bulan_nama ← "September"; hari_maks ← 30
ELSE IF bulan == "10" THEN
    bulan_nama ← "Oktober"; hari_maks ← 31
ELSE IF bulan == "11" THEN
    bulan_nama ← "November"; hari_maks ← 30
ELSE IF bulan == "12" THEN
    bulan_nama ← "Desember"; hari_maks ← 31
ELSE
    bulan_nama ← "Bulan tidak valid"
END IF

IF tanggal_angka < 1 OR tanggal_angka > hari_maks THEN
    tanggal_status ← "Tanggal tidak valid"
ELSE
    tanggal_status ← tanggal
ENDIF

OUTPUT "Tanggal lahir ASN:", tanggal_status, bulan_nama, tahun
END

```

Program 5:

ALGORITMA Penentuan_Cluster

DEKLARASI

```

A ← (2, 1, 3)
B ← (1, -4, 6)
C ← (-2, 3, -2)
x1, x2, x3 : real
dA, dB, dC : real

```

DESKRIPSI

INPUT x1, x2, x3

IF x1, x2, atau x3 bukan numerik THEN

 OUTPUT "input tidak valid"

ELSE

$U \leftarrow (x1, x2, x3)$

FUNCTION jarak(P, Q)

 RETURN $\sqrt{(P1-Q1)^2 + (P2-Q2)^2 + (P3-Q3)^2}$

END FUNCTION

dA $\leftarrow$ jarak(U, A)

dB $\leftarrow$ jarak(U, B)

dC $\leftarrow$ jarak(U, C)

OUTPUT dA, dB, dC

IF dA = dB OR dA = dC OR dB = dC THEN

 IF dA = dB AND dA = dC THEN

 OUTPUT "Jarak sama: A = B = C"

 ELSE IF dA = dB THEN

 OUTPUT "Jarak sama: A = B"

 ELSE IF dA = dC THEN

 OUTPUT "Jarak sama: A = C"

 ELSE IF dB = dC THEN

 OUTPUT "Jarak sama: B = C"

 ENDIF

ELSE IF dA < dB AND dA < dC THEN

 OUTPUT "Titik U masuk cluster A"

ELSE IF dB < dA AND dB < dC THEN

OUTPUT "Titik U masuk cluster B"

ELSE IF $d_C < d_A$ AND $d_C < d_B$ THEN

OUTPUT "Titik U masuk cluster C"

ENDIF

END ALGORITMA

Program 6:

START

FUNCTION interval_konfidensi(p_{topi} , n , α):

IF $p_{topi} < 0$ OR $p_{topi} > 1$ THEN

OUTPUT "Error: proporsi harus berada pada rentang 0 dan 1"

RETURN

END IF

IF $\alpha = 0.10$ THEN

$z \leftarrow 1.645$

ELSE IF $\alpha = 0.05$ THEN

$z \leftarrow 1.96$

ELSE

OUTPUT "Error: nilai α harus 0.05 atau 0.10"

RETURN

END IF

$\text{margin_error} \leftarrow z \times \sqrt{(p_{topi} \times (1 - p_{topi}) / n)}$

$\text{batas_bawah} \leftarrow p_{topi} - \text{margin_error}$

$\text{batas_atas} \leftarrow p_{topi} + \text{margin_error}$

```

OUTPUT "batas bawah = " batas_bawah
OUTPUT "batas atas = " batas_atas
OUTPUT "interval konfidensi = (" batas_bawah ", " batas_atas ")"

END FUNCTION

INPUT p_topi, n, alpha
CALL interval_konfidensi(p_topi, n, alpha)

END

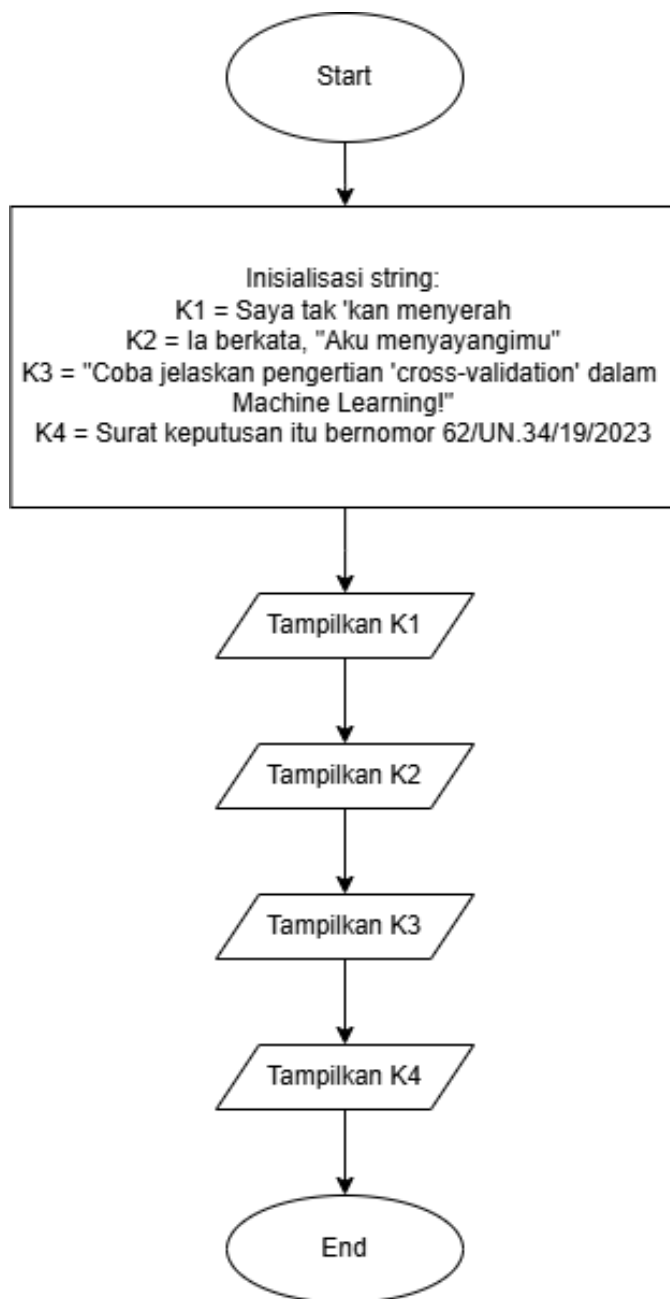
```

Flowchart

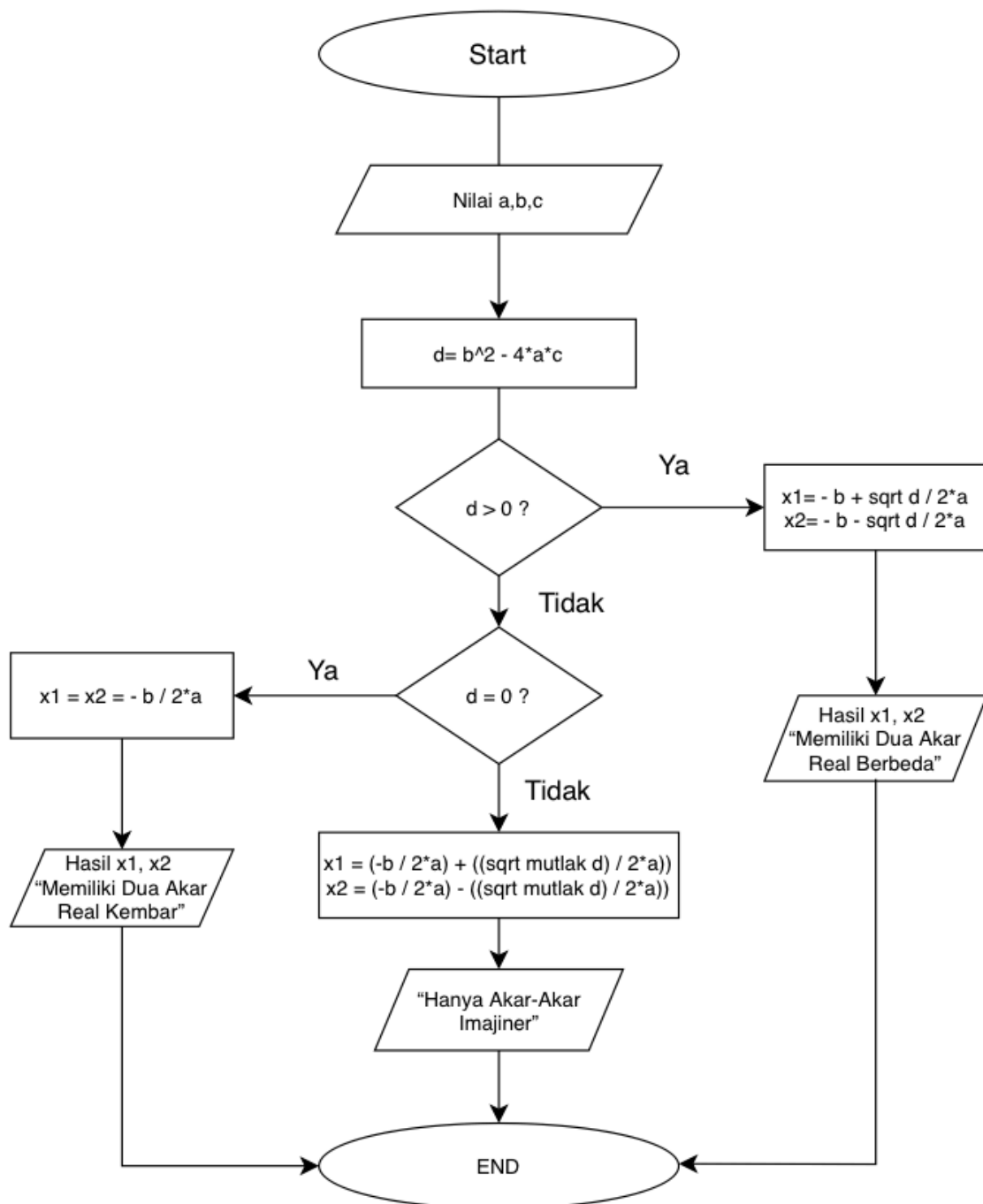
Program 1



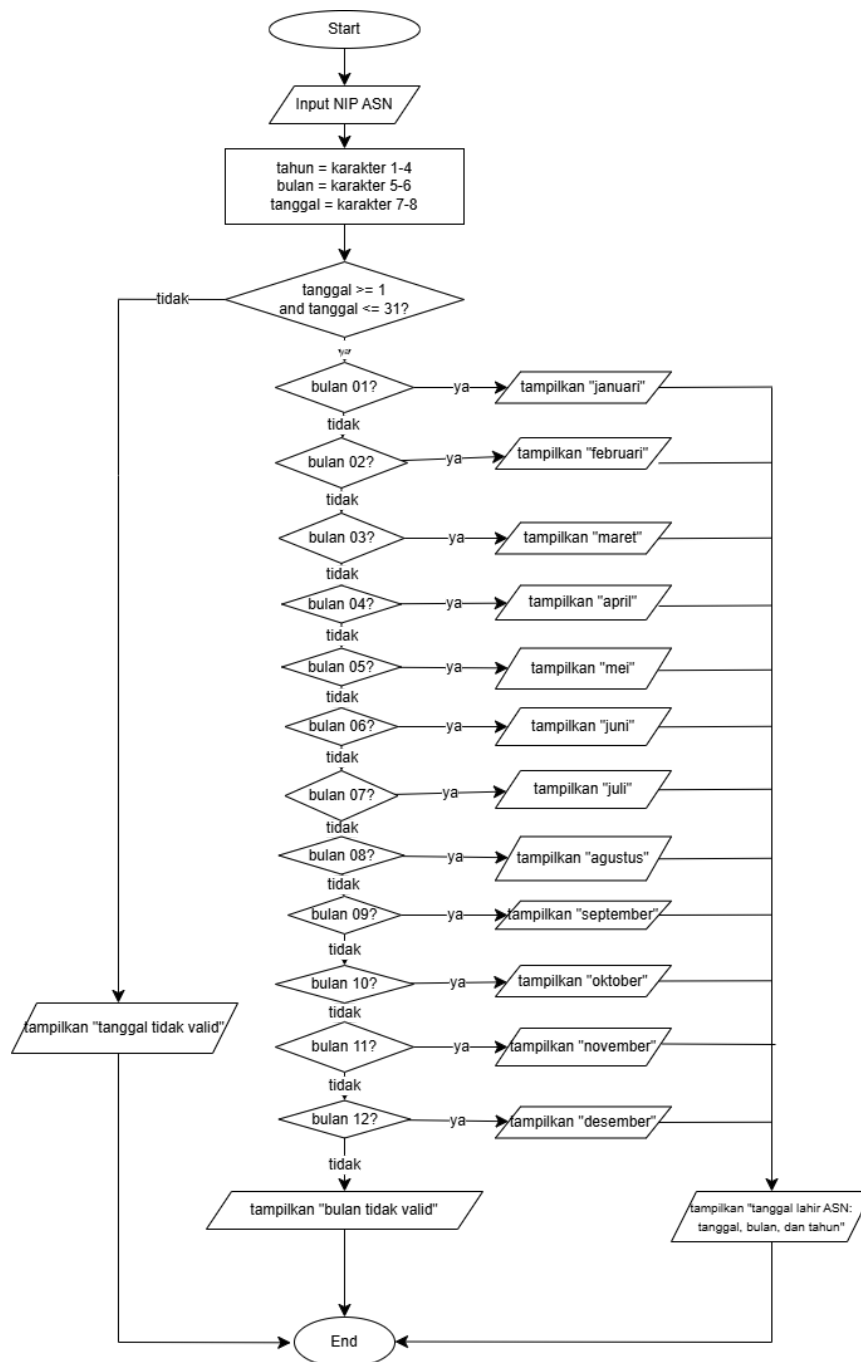
Program 2



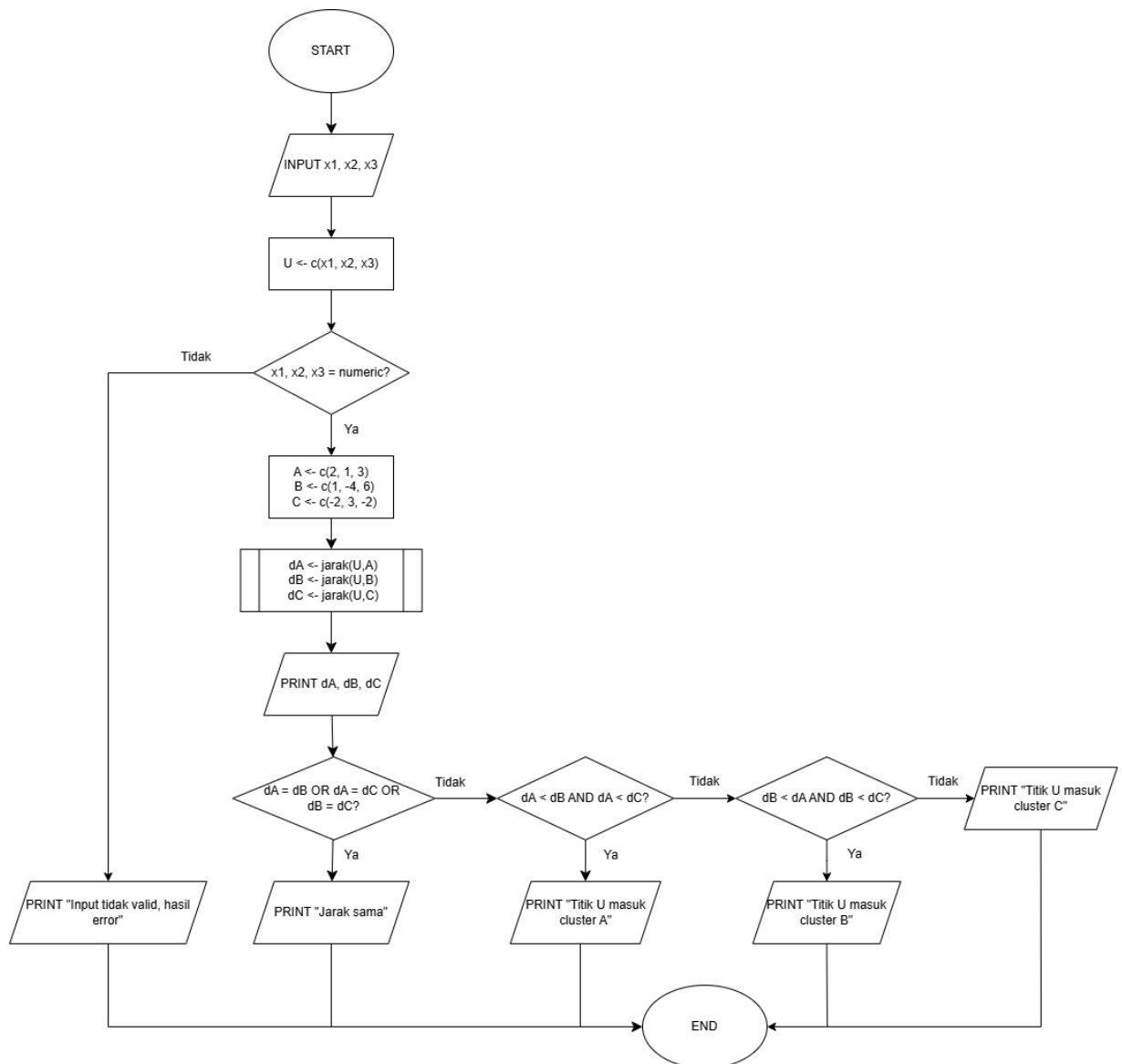
Program 3



Program 4



Program 5



Sub-Program

Pendefinisian dari fungsi jarak

	<pre> jarak(P,Q) RETURN sqrt((P1-Q1)²+(P2-Q2)²+(P3-Q3)²) </pre>	
--	--	--

Program 6

